Programowanie dla astronomów II

Ćwiczenia 05

Dodatkowe uwagi i wskazówki:

- Napisy (łańcuchy znaków) w C są tablicami znaków zakończonymi znakiem specjalnym `'\0'` o wartości 0.
- Wczytanie napisu zadeklarowanego jako `char napis[N];` przez `scanf`: `scanf("%s", napis);`
- Załóż, że dane wejściowe są zawsze zgodne ze specyfikacją podaną w zadaniu.

Zadanie 1.
Napisz program `rotacja.c`, który rotuje tablicę w prawo o daną liczbę kroków. Na przykład, dla tablicy `[1, 2, 3, 4, 5]` i 2 kroków, tablica powinna zostać zmieniona na `[4, 5, 1, 2, 3]`.

Wejście: W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite $1 \leqslant N \leqslant 100$ oraz $1 \leqslant k \leqslant N$. W drugim wierszu znajduje się N liczb całkowitych $-100 < a_i < 100$.

Wyjście: W pierwszym wierszu standardowego wyjścia zrotowaną tablicę liczb a_i.

Zadanie 2.
Napisz program `len.c`, który wczyta ze standardowego wejścia jedno słowo o długości nie większej niż 100 znaków i poda jego długość. Nie używaj funkcji `strlen`.

Zadanie 3.
Napisz program `slowa.c`, który obliczy średnią długość słowa w podanym zestawie.

Wejście: W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba całkowita $1 < N \leqslant 1000$. W $(i+1)$-tym wierszu znajduje się napis s_i o długości $1 < n_i < 100$.

Wyjście: W pierwszym wierszu standardowego wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba równa średniej arytmetycznej długości słów n_i.

Przykład: Dla danych wejściowych:

```
5
lorem
ipsum
dolor
sit
amet
```

program powinien wypisać:

```
4.4
```

Zadanie 4.
Napisz program `miesiace2.c`, który wczyta ze standardowego wejścia napis oznaczający nazwę miesiąca i wypisze jego numer na standardowe wyjście. Rozpoznawane nazwy miesięcy powinny być polskimi nazwami bez wielkich liter i polskich znaków.

Zadanie 5.
Napisz program `mail.c`, który sprawdzi, czy podany napis jest poprawnym adresem email. Załóż, że poprawne adresy email mają następujący format: [1]

```
local-part@domain
```

Napisy `local-part` i `domain` mają niezerową długość i mogą składać się wyłącznie z:

1. małych i wielkich liter alfabetu łacińskiego,
2. cyfr od 0 do 9,
3. znaków kropki (`.`), podkreślenia (`_`) i myślnika (`-`).

Wejście: W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się napis o maksymalnej długości 512 znaków.

Wyjście: W pierwszym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać słowo `TAK`, jeśli adres jest poprawny, lub `NIE`, jeśli jest niepoprawny.

Przykłady poprawnych adresów:

```
foo.foo@bar
foo.foo@bar.com
foo_foo@bar-bar.com
```

Przykłady niepoprawnych adresów:

```
foo@bar@com
foo-bar.com
foo&foo@bar
@bar.com
```

[1] W rzeczywistej specyfikacji formatu adresów email istnieją dodatkowe zasady, które tutaj pomijamy